

Objectifs :

Le but de ce TP est de :

- Manipuler les fichiers de configuration de planification des tâches.
- Planifier des tâches automatiques à exécuter.

Environnement de travail :

- ✓ Machine virtuelle ou physique avec un système d'exploitation Ubuntu 22.04

Travail demandé :

Exercice 1 :

Créer un fichier crontab qui permet de :

1. Copier les fichiers de journalisation dans un répertoire nommer **archive_log** la commande sera exécutée tous les 1 et 15 de chaque mois à 8h.30.

```
30 8 1,15 * * cp /var/log archive_log
```

2. Afficher le nombre des partitions que vous avez dans un fichier nommé **disque** la commande sera exécutée tous les 5 jours à 15h.30

```
30 15 */5 * * fdisk -l | grep ^/dev/sd[a-z][1-9]* | wc -l > nbpartition
```

3. Compter le nombre des disques SSD dans votre machine La commande sera exécutée le premier et le dernier jour du mois à 1 heure.

```
0 1 1,30 * * fdisk -l grep ^"Disk /dev/sd" >nbdisque
```

4. Copiez les espaces de travail de tous les utilisateurs sous le répertoire /tmp/backup, chaque semaine à 20h22.

```
22 20 * * 1 cp /home /tmp/backup
```

5. Ecrivez la ligne dans la table cron qui permet d'exécuter le script hello.sh une fois par

heure entre trois heures et cinq heures de l'après-midi chaque lundi et jeudi.
Ce script permet de compter le nombre des utilisateurs qui ont un group secondaire et les enregistrer dans un fichier /tmp/user.

```
* /59 15-17 * * 1,4 /bin/bash hello.sh OR  
1 15-17 * * 1,4 /bin/bash hello.sh
```

```
Hello.sh  
# !/bin/bash  
cut -d : -f 4 /etc/group | wc -w > /tmp/user
```

Exercice 2 :

1. Écrire un script Shell qui permet de compter le nombre des partitions linux ainsi que le nombre des partitions qui contiennent vos bootloaders et les affichés dans un fichier nommer disque. Ce script sera exécuté chaque mois vers minuit.

```
0 00 1 * * /bin/bash script.sh
```

```
Script.sh  
# !/bin/bash  
Fdisk -l | grep "Linux*" | wc -l >>disque  
Fdisk -l | grep "EFI*" | wc -l >>disque
```

2. Écrire un script Shell qui permet d'afficher uniquement le nom de chaque disque et sa taille. Ce script sera exécuté chaque 10 minutes le 1er janvier à 13h

```
0 00 1 * * /bin/bash script.sh
```

```
Script.sh  
# !/bin/bash  
Fdisk -l | grep "Disk /dev/sd" | cut -d : -f 2,3,4 >description
```

```

GNU nano 6.2 /etc/crontab
25 6 * * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-par>
47 6 * * 7 root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-par>
52 6 1 * * root test -x /usr/sbin/anacron || ( cd / && run-par>
#
30 8 1,15 * * root cp /var/log /archive_log
30 15 */5 * * root fdisk -l | grep ^/dev/sd | wc -l >disk.txt
0 1 1,31 * * root fdisk -l | grep ^"Disk /dev/sd" | wc -l
22 20 * * 7 root cp /home /tmp/backup
1 15-17 * * 1,4 root /bin/bash /hello.sh
0 0 1 * * root /bin/bash /shell.sh
*/10 13 1 1 * root /bin/bash /script_1.sh

^G Help      ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify

```

/etc/crontab

```

1 #!/bin/bash
2 cut -d : -f 4 /etc/group | wc -w > /tmp/user

```

/hello.sh

```

1 #!/bin/bash
2 fdisk -l | grep "Linux*" | wc -l >disk.txt
3 fdisk -l | grep "EFI*" | wc -l >>disk.txt

```

/shell.sh

```

1 #!/bin/bash
2 fdisk -l | grep "Disk /dev/sd" | cut -d " " -f 2,3,4 > nb_disk.txt

```

/script_1

Exercice 3 :

Pour les questions suivantes, il faudra créer un utilisateur “test” sans aucun droit particulier.

```
#useradd test  
#passwd test
```

1. Vérifier que la configuration actuelle permet à n’importe quel utilisateur d’utiliser cron

```
crontab -e par l'utilisateur test
```

2. Créer un fichier /etc/cron.allow vide. Quelle conséquence cela a-t-il pour “test” ?

```
Touch /etc/cron.allow  
Aucun utilisateur ne pourra utiliser cron
```

```
#rm /etc/cron.allow  
Oui l'utilisateur Test possède le droit de planifier des taches.
```

3. Supprimer le fichier et créer un fichier vide /etc/cron.deny. Test peut-il programmer des taches ?
4. Quel est le comportement si un nom d'utilisateur apparait dans le fichier cron.allow et aussi dans le fichier cron.deny ?

```
L'utilisateur possède le droit de planifier des taches.
```